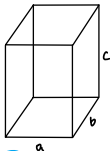


Rozpatrujemy wszystkie takie prostopadłościany, w których suma długości wszystkich krawędzi jest równa 80, pole powierzchni całkowitej jest równe 256 i żadna z krawędzi bryły nie jest krótsza niż 4.

Wykaż, że układ równań:
$$\begin{cases} 4a + 4b + 4c = 80 \\ 2ab + 2bc + 2ca = 256 \end{cases}$$

z niewiadomymi a oraz b ma rozwiązanie, które jest parą liczb rzeczywistych nie mniejszych od 4 wtedy i tylko wtedy, gdy $c \in [4, \frac{28}{3}]$.



$$\begin{cases} 4a + 4b + 4c = 80 & 1) \\ 2ab + 2bc + 2ca = 256 & 2) \\ a, b, c \geq 4 \end{cases}$$

① musimy określić kiedy dany układ 2 równań ma rozwiązanie

$$\begin{cases} a + b + c = 20 \Rightarrow b = 20 - a - c \\ ab + bc + ca = 128 \end{cases}$$

podstawiamy wyznaczone b

$$\begin{aligned} a(20 - a - c) + (20 - a - c)c + ca &= 128 \\ -a^2 + (20 - c)a - c^2 + 20c - 128 &= 0 \end{aligned}$$

② niech $f(a) = -a^2 + (20 - c)a - c^2 + 20c - 128 = 0$
 funkcja kwadratowa zmiennej a z parametrem c

1) $\Delta \geq 0 \rightarrow 1$ lub 2 rozwiązania



rozwiązania (a) mają być nie mniejsze od 4

2) $f(4) \leq 0$ 3) $p \geq 4$

← pierwsza współrzędna wierzchołka

③ 1) $\Delta \geq 0: (20 - c)^2 - 4(-1)(-c^2 + 20c - 128) \geq 0$
 $-3c^2 + 40c - 112 \geq 0$
 $\Delta = 256 \quad \sqrt{\Delta} = 16$
 $c_1 = \frac{28}{3} \quad c_2 = 4$



$$c \in \langle 4, \frac{28}{3} \rangle$$

2) $f(4) \leq 0: 16 + (20 - c)4 + (-c^2 + 20c - 128) \leq 0$

$$\begin{aligned} -c^2 + 16c - 64 &\leq 0 \\ c^2 - 16c + 64 &\geq 0 \\ (c - 8)^2 &\geq 0 \Rightarrow \text{prawda dla } c \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

④ część wspólna:

$$c \in \langle 4, \frac{28}{3} \rangle$$

3) $p \geq 4: \frac{-b}{2a} \geq 4 \Rightarrow \frac{c - 20}{-2} \geq 4 \Rightarrow c \leq -8 + 20$
 $c \leq 12$

c.k.d.